全書逐節涵蓋表

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本表是完整中文教材的編寫與查核範圍：93個原書書籤入口、73個章內子節、18例、4表、8圖、2個Box及4個主要旁欄。第1章本輪另交付；第2-8章與MATLAB附錄仍是規劃，不能把表內列出當作教材已完成。

每列依序交代要回答的問題、先備與推導、例子與用途、來源與待核處。標題保留原書英文供定位，教學內容用中文；不是逐句翻譯計畫。

頁碼規則：正文印刷頁 = 原書PDF頁-24；前言和書後資料另依原書標記。表列起頁；同頁多個標題不是重複或遺漏。章級列也涵蓋正式小節前未命名的實質段落。

先備依賴：價格 / 資金→報酬 / 平均與波動→回測資訊時間→執行與成本→對數增長 / Kelly→OLS價差 / 檢定 / 矩陣 / PCA。缺哪一步，就在第一次使用之前另立具體問題，不靠改標題或縮字跳過。

來源完整性與結果驗證分開

已讀全書分章文字並有關鍵原頁核對；沒有取得原書全部歷史資料 / helper、逐一執行所有語言或外查所有文獻。表內已知錯誤有原頁或可見程式依據，並不代表全部錯誤已找完。

本輪依教師追加授權，只發布本表與第一章原創中文教材；原書、全摘文、原頁影像、筆記、私人答案與維護程式不公開。2021平台、費率、法規、保證金與作者個案不當現行建議。

前言與版本

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 1 Cover 規劃，未製作本節教材	這是哪個版本？ 保留書名、作者、第二版2021與原書定位；封面不另作技術教學。	先備：無 版權頁與版本對照。	原書不隨教材發布。
PDF 5 Title Page 規劃，未製作本節教材	本教材依據哪本書？ 作者、書名、版次；中文教材是原創講解，不冒稱官方譯本。	先備：無 PDF5確認Second Edition。	保留來源頁碼。
PDF 6 Copyright Page 規劃，未製作本節教材	原書和教材能否公開？ 來源、版權、ISBN；私人來源與新教材分開。	先備：版本辨認 PDF6：2021、ePDF ISBN9781119800088。	原書不公開；原創教材僅依核准範圍發布。
PDF 9 Contents 規劃，未製作本節教材	全書如何從想法走到交易？ 八章、Kelly附錄、MATLAB附錄與前後材料全部對照。	先備：無 本表逐項保留93個書籤，不把八章摘要當逐節表。	書籤同頁起始不等於缺內容。
PDF 13 Preface to the 2nd Edition 規劃，未製作本節教材	第二版改了哪些背景？ 保留第二版對資料、語言、機器學習和實務變遷的交代。	先備：版次 用兩版前言對照更新範圍，不把2021描述當現況。	作者經驗與外部文獻待核部分分開。
PDF 17 Preface 規劃，未製作本節教材	作者寫給誰、打算解決什麼問題？ 獨立交易者定位、簡單工具、研究與執行的關係；原前言屬歷史。	先備：無 說明與本次在職讀者自學需求的關聯。	不把作者的容易成功敘事當普遍證據。
PDF 23 Acknowledgments 規劃，未製作本節教材	致謝有哪些閱讀用途？ 交代協作者與來源致謝角色，不需逐人改成教學issue。	先備：無 保留回原書定位，不複製名單。	非技術章節；用途註記不代表遺漏。

Chapter 1 The Whats, Whos, and Whys of Quantitative Trading

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 25 / 印1 Chapter 1 The Whats, Whos, and Whys of Quantitative Trading 本輪第1章已製作；見章節對照	量化交易究竟把什麼交給程式？ 可重現輸入、規則、買賣決定；不等於只做技術分析。	先備：價格、四則運算 第一章Issues1-3：AAPL日期、規則、輸入路徑。	見第一章對照頁；不用當前產品建議。
PDF 26 / 印2 Who Can Become a Quantitative Trader? 本輪第1章已製作；見章節對照	會寫程式就足夠嗎？ 統計套利的風險、工具與能力；作者博士/機構虧損/簡單策略的自述；生活費、存款與情緒。	先備：規則與結果之別 第一章Issues3-5；任務對能力，交易錢與生活錢分開。	作者及友人成功是個案，不推論成功率。
PDF 28 / 印4 The Business Case for Quantitative Trading 本輪第1章已製作；見章節對照	為何把交易當作小型事業？ 從小投入逐步學習；同時比較其他工作/創業機會。	先備：收入不確定、資金用途 第一章Issue5：50,000只是作者起步示例，不是最低門檻。	不保證收入、不以頁數代替完整理解。
PDF 29 / 印5 Scalability 本輪第1章已製作；見章節對照	放大部位是不是放大可賺的錢？ 定義槓桿；書中50,000對2,000,000、12,000保證金對167,500名目；規模受風險、流動性與成本限制。	先備：市值、負債、權益 第一章Issues6-9：完整除法、真實日跌幅下兩種曝險、期貨概念與容量。	2021歷史數字不是現在可用額度；不推薦40倍。
PDF 29 / 印5 Demand on Time 本輪第1章已製作；見章節對照	自動化後人還做什麼？ 作者早期120+30分鐘例行操作、後期自動化、持續研究、監督與故障；任意干預與事故處理不同。	先備：訊號、訂單、成交 第一章Issues10-12：時間分配、訂單回報與故障事件流程圖。	150分鐘是作者歷史個案；不把自動化當無人負責。
PDF 31 / 印7 The Nonnecessity of Marketing 本輪第1章已製作；見章節對照	交易自有資金為何不靠招攬客戶？ 市場交易與對外服務不同；外部資金另需信任、行銷、責任與規範。	先備：自有資金與代管之別 第一章Issue13：兩種資金來源的工作範圍。	不將作者銷售觀點當法規豁免或品質保證。
PDF 32 / 印8 The Way Forward 本輪第1章已製作；見章節對照	下一步先證明什麼，而不是先投入資金？ 找想法→回測→帳戶/設施→執行→規模/風險；第7深化、第8經營；作者三個月與另一創業的比較。	先備：本章全部 第一章Issue14：八章問題路線及個案時間對照。	三個月/100,000美元是作者經驗，不是課程承諾。

Chapter 2 Fishing for Ideas

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 35 / 印11 Chapter 2 Fishing for Ideas 規劃，未製作本節教材	想法很多，哪些值得研究？ 公開想法來源、作者重現與修改經驗；Table2.1來源種類而非現行服務排名。	先備：第1章規則與資源 用一則想法逐項找規則/資料/期間/成本缺口。	原網站與作者成功敘事未獨立查證。
PDF 38 / 印14 How to Identify a Strategy that Suits You 規劃，未製作本節教材	策略需要的條件和自己相容嗎？ 把策略需求對到自己的限制，四個子節不可只用適合二字代替。	先備：時間、程式、資金 需求與可得資源對照表。	不能由資本小直接建議高槓桿。
PDF 38 / 印14 Your Working Hours 規劃，未製作本節教材	白天不能盯盤還能執行嗎？ 決策/下單/監督時點與可用工時對照；自動不免異常處理。	先備：市場時段、故障監控 日內與收盤決策的時間線。	不增加開實盤帳戶要求。
PDF 39 / 印15 Your Programming Skills 規劃，未製作本節教材	這個規則需要做到哪種程式能力？ 一檔/多檔、批次/事件、手動/自動對工程需求的影響。	先備：基本資料表 把資料清理、計算、下單、核帳分工。	歷史語言優劣不是當前測速。
PDF 39 / 印15 Your Trading Capital 規劃，未製作本節教材	同一策略小帳戶能承擔嗎？ 最小契約、資料費、固定費、放空、多空曝險；Table2.2逐列說明為何限制。	先備：股數×單價、借款與權益 ES/MES原書歷史情境與帳戶負擔。	beta說法須改正；金額中性≠市場中性；現行規定另查。
PDF 43 / 印19 Your Goal 規劃，未製作本節教材	需要月收入和追求長期成長一樣嗎？ 收入時點、可承受虧損與持有期；最高Sharpe與增長的關係留第6章條件。	先備：期間、複利、風險 相同資金、不同提領需求對規則的影響。	不保證短持有就穩定月收入。
PDF 44 / 印20 A Taste for Plausible Strategies and Their Pitfalls 規劃，未製作本節教材	看到績效後先問哪幾個條件？ 基準、回撤、成本、存活、年代、選模、容量逐項有不同問題。	先備：日期、資金與成本 一則已報績效的條件核對。	合理故事不等於已驗證。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 44 / 印20 How Does It Compare with a Benchmark, and How Consistent Are Its Returns? 規劃．未製作本節教材	相同報酬為何不能直接排名？ 基準差值→均值/波動→IR；無風險基準→Sharpe．頻率一致。	先備：單期報酬、平均、標準差 逐日同表列策略/基準/差值．再代入一筆計算。	作者Sharpe門檻是經驗．不是檢定；同期間同成本。
PDF 47 / 印23 How Deep and Long Is the Drawdown? 規劃．未製作本節教材	虧多深與等多久是不是同一件事？ 截至當時高點、低點、恢復；深度與時間分開．非只由全期最高點找。	先備：含初值財富路徑 Figure2.1：先辨認美元與月數．再教比例。	原圖估讀不是新精確數據；最深與最久可不同。
PDF 48 / 印24 How Will Transaction Costs Affect the Strategy? 規劃．未製作本節教材	每次少幾個bp．為何仍能吃光利潤？ 佣金、價差、衝擊、滑價、未成交不同；bp換小數。	先備：成交額、費率、單邊/雙邊 書5bp、買賣各10,000→10美元明示等額算術；ES Sharpe3至-3只屬作者報告。	不把歷史費用當現價；限價不是零成本。
PDF 50 / 印26 Does the Data Suffer from Survivorship Bias? 規劃．未製作本節教材	只研究最後還活著的股票漏了誰？ 選股時可用標的與事後留存名單；銜接例3.3。	先備：當時股票名單 名單隨日期變動圖．不先刪一股才問為何不同。	與當時可得資料版本是不同問題。
PDF 51 / 印27 How Did the Performance of the Strategy Change over the Years? 規劃．未製作本節教材	全期平均掩蓋哪段改變？ 競爭、制度、成本與市場改變；更多舊資料不必同分布。	先備：同條件分期比較 同規則分年與資料/成本版本並列。	不由近期一段好壞推論永久有效或失效。
PDF 52 / 印28 Does the Strategy Suffer from Data-Snooping Bias? 規劃．未製作本節教材	試到最好後．還剩多少未看過的證據？ 參數、候選規則、多次選擇與獨立資料量；AI旁欄保留輸入/目標/用途。	先備：模型/參數、訓練與測試 候選試驗歷程時間圖與保留測試。	不把AI一概有效/無效；書內主張另核。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 54 / 印30 Does the Strategy “Fly under the Radar” of Institutional Money Managers? 規劃，未製作本節教材	小容量為何既可能是機會也是限制？ 小策略容納資金有限，機構需求與個人需求可能不同。	先備：成交額與流動性 固定規則放大股數，列還缺的實際成交資料。	小容量不自動證明可賺。
PDF 54 / 印30 Summary 規劃，未製作本節教材	第2章結論有哪些條件？ 逐條回指本章問題與假設，不用摘要抹掉限制。	先備：本章全部 章末主張對照具體例子與前後章。	後續章教材尚未製作。
PDF 55 / 印31 References 規劃，未製作本節教材	第2章哪些主張還要回原始文獻？ 保留引用對照；書中二手引述與已讀原文分開。	先備：本章全部 需作正式證明時才選讀原始段落，不複製過時網址清單。	目前未全文核對所有原始文獻。

Chapter 3 Backtesting

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 57 / 印33 Chapter 3 Backtesting 規劃，未製作本節教材	如何把別人的規則重建成自己的可核帳結果？ 資料→資訊時間→規則→持股→收益；先重現再改良。	先備：第2章篩選 把原書18個例題中3.1-3.8逐一列台帳。	未取得原始附檔，不冒稱歷史回測重現。
PDF 58 / 印34 Common Backtesting Platforms 規劃，未製作本節教材	工具應由哪種任務決定？ 六個平台逐項保留；比較透明性、資料量、研究/交易銜接。	先備：表格/陣列/依賴 例3.1同一資料規格與多語言對照。	不把工具評價當當前推薦。
PDF 58 / 印34 Excel 規劃，未製作本節教材	試算表的哪個儲存格對應哪一步？ 看得見的計算鏈與手動填公式風險。	先備：公式與日期排序 一段相同日期、價格、報酬的可追溯表。	不以工作表成功等同策略正確。
PDF 58 / 印34 MATLAB 規劃，未製作本節教材	向量與工具箱解決什麼？ 向量化、工具箱、例3.1資料取得；銜接附錄索引。	先備：陣列與資料方向 陣列大小與日期欄對應。	歷史API/工具箱費用另查。
PDF 60 / 印36 Python 規劃，未製作本節教材	套件產生了什麼資料物件？ 日期索引與查詢參數；不要只會複製下載。	先備：索引、欄、套件 例3.1：輸出欄位、時間、價格調整核對。	版本/API可能改變；不即時下載替換已存結果。
PDF 62 / 印38 R 規劃，未製作本節教材	同規格在另一語言是否同運算？ 日期合併、樣本標準差、語言預設。	先備：時間序列/缺值 例3.1與跨語言共同規格。	不能語言不同就接受不同樣本與答案。
PDF 64 / 印40 QuantConnect 規劃，未製作本節教材	研究與實盤共用程式就一定一致嗎？ 平台角色、事件與資料限制。	先備：研究/成交之別 列出仍需核對的撮合、時間、成本。	只教書中架構，現行支援另查。
PDF 64 / 印40 Blueshift 規劃，未製作本節教材	雲端平台替代了哪些工作、沒替代什麼？ 平台資料/回測/執行整合與自查責任。	先備：資料、規則、執行 與自建系統比較需要保存的輸出。	歷史服務及帳號不當目前可用承諾。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 64 / 印40 Finding and Using Historical Databases 規劃，未製作本節教材	資料庫需提供什麼才能回答策略問題？ Table3.1的標的、頻率、公司事件、消失標的與授權。	先備：價格欄、頻率、日期 先寫資料規格再看實際樣本。	有資料不等於有當時版本或成交證據。
PDF 65 / 印41 Are the Data Split and Dividend Adjusted? 規劃，未製作本節教材	股數與每股價格如何保持同一價值？ 例3.2：拆股→股利事件→單次及累積調整因子→下載日期；調整價非成交價。	先備：股數×價格、股利權利 IGE144.48→73.74，2:1先換72.24再算+2.0764%；股利另完整代入。	原事件與原始全檔未獨立重現；因子報酬不等於現金到帳。
PDF 68 / 印44 Are the Data Survivorship-Bias Free? 規劃，未製作本節教材	事後換名單使結果改了多少？ 例3.3兩組十檔逐檔期末/期初，再等權平均。	先備：當時可選名單、等額本金 書數字可驗約-41.7179%對+387.8820%；保留退市/替換原因。	末價不是已確認退市回收；不宣稱偏差是嚴格上界。
PDF 70 / 印46 Does Your Strategy Use High and Low Data? 規劃，未製作本節教材	當日曾碰到價格就能成交嗎？ High/Low無事件順序；極端價需查場域、時間和真實可交易性。	先備：資訊與成交時點 高低價與訂單生效時間圖。	不製造壞資料，也不以大跌自動刪值。
PDF 71 / 印47 Performance Measurement 規劃，未製作本節教材	績效的分母、期間、基準究竟是什麼？ MAR、CAGR、Sharpe、現金/融資、年化；例3.4與3.5完整鏈。	先備：財富路徑、平均/標準差 先同日對照IGE/SPY，再含初值財富→高點→回撤表/圖。	標準差ddof、每日重配vs固定股數、回撤正負須統一。
PDF 81 / 印57 Common Backtesting Pitfalls to Avoid 規劃，未製作本節教材	程式跑完仍會錯在哪裡？ 前視與選模是不同問題，按時序與候選歷程分別查。	先備：資訊、樣本與選擇 截斷重跑及選模/保留期時間圖。	一種檢查通過不排除全部洩漏。
PDF 82 / 印58 Look-Ahead Bias 規劃，未製作本節教材	早期決定用到後來才知道的什麼？ 全樣本係數、事後高低價、同官方收盤成交；各有不同時點。	先備：資料可用時間 截斷資料後比較早期訊號。	截斷穩定不是沒有全部偏誤的充分證明。
PDF 83 / 印59 Data-Snooping Bias 規劃，未製作本節教材	測試資料看過後還能叫未用測試嗎？ 試驗次數、樣本量條件、rolling、敏感度/簡化；例3.6價差與持倉完整重建。	先備：訓練/驗證/最終測試 GLD/GDX先h股→價差→z→門檻→續抱→損益→分期，不壓成一頁。	修0/NaN留倉、股數vs權重、兩邊挑門檻；樣本門檻需原文。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 96 / 印72 Transaction Costs 規劃，未製作本節教材	權重變動後究竟付了多少成本？ 例3.7相對市場報酬→目標→交易額→成本；首日與漂移權重。	先備：權重、前後持倉、bps 同資料同規格逐日對照扣費前後。	MATLAB/Python/R歸一化及缺值不同，不照抄不同Sharpe。
PDF 101 / 印77 Strategy Refinement 規劃，未製作本節教材	收盤改開盤究竟改了哪個策略？ 例3.8重畫時間而非換欄名；新增條件與選模影響。	先備：資訊、送單、持有區間 開盤/收盤價格端點與可交易時點。	同Open既當輸入又成交需證據，不能靠更名證實。
PDF 102 / 印78 Summary 規劃，未製作本節教材	第3章結論有哪些條件？ 逐條回指本章問題與假設，不用摘要抹掉限制。	先備：本章全部 章末主張對照具體例子與前後章。	後續章教材尚未製作。
PDF 103 / 印79 References 規劃，未製作本節教材	第3章哪些主張還要回原始文獻？ 保留引用對照；書中二手引述與已讀原文分開。	先備：本章全部 需作正式證明時才選讀原始段落，不複製過時網址清單。	目前未全文核對所有原始文獻。

Chapter 4 Setting Up Your Business

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 105 / 印81 Chapter 4 Setting Up Your Business 規劃，未製作本節教材	一個已回測的策略，還缺哪些條件才能實際執行？ 將本章拆成交易安排、券商功能、設備與備援三組問題；分辨研究結果、契約權限與實際成交，不用開戶建議代替理解。	先備：先分清策略規則、股票市值、現金、借款與帳戶權益。 以同一張買單畫出帳戶限制、資料 / 送單需求與可能中斷位置；對照Table 4.1與Box 4.1，讓讀者能列必要條件。	本章是後續編寫規劃，尚非完成教材。2021制度、稅務、融資與服務敘述不當現行事實；不要求讀者開戶或實盤。
PDF 105 / 印81 Business Structure: Retail or Proprietary? 規劃，未製作本節教材	用自己的零售帳戶，和加入自營交易公司，責任與限制差在哪？ 完整涵蓋Table 4.1的資金、槓桿、損失責任、佣金、存續、訓練、保密、交易限制與風控；Box 4.1另解釋個人 / 法人責任而不推定適用臺灣。	先備：帳戶權益不等於可交易金額；市場虧損和法律責任不同。 以同一策略所需功能逐欄比較誰出資、誰訂限額、誰承擔損失；畫本金、借款和可買金額的關係，不只分小 / 大資金。	原表『No risk』不能照譯成無風險；SIPC、Series 7、Regulation T、法人與跨境稅務均待現行官方資料核對。書中倍數僅歷史描述。
PDF 109 / 印85 Choosing a Brokerage or Proprietary Trading Firm 規劃，未製作本節教材	佣金較低的券商，這張訂單的總支出一定較少嗎？ 逐項說明佣金以外的成交品質、速度、可交易商品、API、資料、紙上交易、資金提領、財務與監管查詢；多帳戶及自營公司外部活動限制另列條件。	先備：先會以股數乘成交價，並把佣金與價格差分開。 同一買單比較明示的費用與填價假設；檢查策略需要的商品、資料、下單與核帳功能是否各有證據。	不虛構兩家券商實際成交。Dark pool、API支援、費率及外部活動規定是待查現在條件，不把作者平台清單當推薦。
PDF 111 / 印87 Physical Infrastructure 規劃，未製作本節教材	每天只決定一次的策略，需要什麼設備，斷線時又要查什麼？ 由容許延遲推導電腦、網路、UPS、VPS、資料來源與備援需求；說明更多新聞或螢幕未必提供更多可用證據。	先備：已懂資料公布、訊號形成、送單、成交與持股是不同時間 / 狀態。 畫同一策略的資料截止與允許成交時間，再把停電 / 斷網放在不同節點，指出已持股或未確認訂單需要核對何物。	不把日線需求改造成毫秒部署；書上硬體價格、VPS與新聞服務已屬歷史資訊。賽馬資訊研究僅書中引用，未獨立核對。
PDF 113 / 印89 Summary 規劃，未製作本節教材	選擇交易安排與設備時，能否把每個必要條件連到具體策略需求？ 回收資金、功能、限制與故障責任的關係，不以品牌或『最好』作結論；分開可確認條件與仍缺的契約 / 服務證據。	先備：完成本章交易安排、券商與基礎設施三節。 用同一策略逐項指出哪個需求尚未滿足，以及因此哪項實際交易判斷必須等待；不增加行政繳交。	摘要不省略本章各條件，也不把作者經驗升格成最佳開戶或硬體配置。
PDF 115 / 印91 References 規劃，未製作本節教材	哪些主張來自經驗，哪些還需查原始來源？ 保留本章文獻名稱、年份與對應主張；法律、稅務與平台歷史引用和策略推理分開定位。	先備：知道書內引用與本輪已查原始文獻不同。 提供原書PDF / 印刷頁對照，讓讀者能追查Table 4.1與資訊量研究的來源。	本輪只核對書內列示，未讀文獻全文、不宣稱現行法規或研究結果已獨立驗證。

Chapter 5 Execution Systems

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 117 / 印93 Chapter 5 Execution Systems 規劃，未製作本節教材	策略程式算完後，如何確認訂單真的成交並正確進入帳戶？ 全章依資料、規則、訂單、傳送、回報及核帳展開；自動化、總成本、紙上測試和實際偏離各有不同問題，不縮成一張流程圖。	先備：會辨認訊號、股數、現金、成交假設與交易成本。 用一張訂單串起Figures 5.1 / 5.2；另外比較拆單、延遲與回測 / 紙上 / 實際的可觀察紀錄。	尚未實作券商連線。原圖止於券商收到訂單；部分成交等狀態屬明示教學補充，不能稱原書已完整建模。
PDF 117 / 印93 What an Automated Trading System Can Do for You 規劃，未製作本節教材	自動系統替人完成哪些步驟，哪些結果仍要確認？ 解釋取得資料、計算訊號、產生可讀訂單與送單；財測、股利、公告不一定隨報價API而有。自動化一致執行並不排除程式錯誤。	先備：價格輸入、交易規則、買賣方向、股數與可用時間。 以同一訂單標出輸入缺一欄、資料晚到或回報未到時，系統能做 / 不能做的動作。	已發送不等於成交，成交不等於已核帳。書內API與歷史資料功能不當現在可用條件。
PDF 119 / 印95 Building a Semiautomated Trading System 規劃，未製作本節教材	人在哪一步檢查半自動系統的訂單？ 按Figure 5.1走過API、計算程式、訂單檔、basket / spread工具與券商接收；說清兩腿條件、人工批次檢查及取消未成交單與賣掉持股的差別。	先備：先懂symbol、side、size及訂單有效期限；多張訂單不等於一筆價差交易。 書中IBM BUY 100只作訂單格式示例；以已成交 / 剩餘股數與現金帳展示發出千張不代表完成千筆。	不把IBM 100股當市場行情或建議；DDE / 巨集為歷史架構，若未實作不能宣稱可執行。
PDF 122 / 印98 Building a Fully Automated Trading System 規劃，未製作本節教材	移除人工按鈕後，如何避免程式重複下單或漏記成交？ 按Figure 5.2解釋持續取資料、掃描與API送單；另標補充的回報 / 核帳與異常監控。語言、API、REST及外包分工不等於必用某平台。	先備：會看半自動流程，並懂送單、部分成交、拒單、取消確認不同。 書同一訂單ID的回報時間及已確認股數；比較斷線前已送出但未確認與真正尚未送出，說明為何不能盲目重送。	沒有連券商或發單。實際狀態語義與重試規則待指定API文件；書中程式人力費、工具支援與NDA不是現價或保密保證。
PDF 125 / 印101 Minimizing Transaction Costs 規劃，未製作本節教材	同樣買進數量，佣金、價差、衝擊與等待各怎樣改變總支出？ 先同一買單拆成本，再看低價股、訂單占日均量、資本規模及拆單延遲；說清降低衝擊可能增加等待價格風險，不能只說拆單較好。	先備：會分清每股費用、成交金額、bid / ask、價格基準與ADV。 書中歷史算術30,000股×1%=300股，300×10美元=3,000美元；另用同一真實價格與明示假設比較整單 / 分批的成交時間圖。	1%為作者經驗值而非低衝擊保證；四次根規模關係不等於已驗證通則。日OHLC不足重建bid / ask與排隊，原資料缺時只示機制。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 127 / 印103 Testing Your System by Paper Trading 規劃，未製作本節教材	紙上系統正常，還缺哪些實際成交證據？ 逐單對照輸入時間、方向、股數、送單、模擬填價及費用；能查程式 / 排程 / 前視問題，但模擬撮合不重現所有衝擊、拒單與排隊。	先備：已理解回測使用過去資料與假設填價，紙上系統等待新資料。 用作者20分鐘資料 + 15分鐘傳單 = 35分鐘時間線說明資訊新鮮度；相同策略比較回測、紙上紀錄與所需實際成交證據。	不把一個月紙上通過當排除資料探勘或獲利保證；共用軟體 / 錯資料可能讓兩種方法同時出錯。
PDF 128 / 印104 Why Does Actual Performance Diverge from Expectations? 規劃，未製作本節教材	實際結果比回測差，先查哪張紀錄，才不會把所有虧損叫模型失效？ 先檢查程式、方向 / 股數 / 時點、成本、流動性與借券，再保留資料探勘、市場狀態與運氣等解釋；少參數不是鑑定過配適的檢定。	先備：訂單、成交、費用與帳戶紀錄可逐筆對照；抽樣運氣和因果原因不同。 對同一交易列『回測假設 / 實際證據 / 仍未知』；由缺少借券紀錄指出不能把理論空單當可成交。	原書decimalization單位可疑需查歷史規格；舊放空制度不當現行規則。 沒有逐筆紀錄就不編造已找出的偏離原因。
PDF 131 / 印107 Summary 規劃，未製作本節教材	回測假設中，哪些還缺實際執行證據？ 以實際可觀察資料回收一致性、速度、成交與成本的條件；預告下一章資金曝險是另一決定，不讓系統成功執行等同策略安全。	先備：完成自動化、成本、紙上測試與偏離診斷。 將一張訂單從訊號到現金 / 持股核帳走完，指出每一跳要哪種紀錄。	無原書未列的References小節；保留章末實際結尾，不虛構參考文獻清單或實盤驗證。

Chapter 6 Money and Risk Management

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 133 / 印109 Chapter 6 Money and Risk Management 規劃，未製作本節教材	帳戶應投入多少，虧損後又怎樣調整，才能理解而非盲套槓桿公式？ 分開長期增長目標、一策略Kelly、借款意義、多策略共變異數、跌後調整、厚尾與心理 / 操作風險；重要推導拆新問題，不限短篇幅。	先備：複利、對數、簡單報酬、標準差、超額報酬、資產減負債等於權益。 涵蓋Examples 6.1-6.3、Box 6.1與停損旁欄；用乘數、g對f曲線及資產 / 負債 / 權益圖逐步解釋。	Kelly是特定目標與模型下的解，不是安全額度。書中SPY與三ETF歷史績效未重現，不能把本章加入既有Week8權重範圍。
PDF 133 / 印109 Optimal Capital Allocation and Leverage 規劃，未製作本節教材	為何平均報酬高，仍不能直接決定買多少或借多少？ 完整鏈：期末權益W[(1+r)+f(R-r)]→多期連乘 / 對數→模型g=r+fm-s²f²/2→求導與負二階導數→f*=m/s²；代回g*、時間尺度與half-Kelly；多策略先CF=M再談逆矩陣、負曝險及限制。	先備：先從一期間的本金、股數 / 市值、借款與報酬乘數開始；之後補導數、共變異數與矩陣維度。 例6.1逐算1.01×0.99；例6.2用m=.07231、s=.1691算f≈2.5288與模型g≈.13143；例6.3列同日期報酬、M、C和解。另完整算252,800-152,800=100,000，跌後227,520-152,800=74,720，再維持2.528倍須減股票約38,627.84。	m / s / r同期間；單純離散Gaussian負尾不能保證對數定義。例6.3 R日期union漏第三檔、pairwise與complete-case不一致，無原資料不能說語言差異只捨入。半Kelly不保證安全，調部位與重估參數分開。
PDF 144 / 印120 Risk Management 規劃，未製作本節教材	歷史最差虧損與停損門檻，能保證下一次最大損失嗎？ 解釋去槓桿與共同持倉傳染、厚尾及歷史最差非上限；停損觸發和實際成交分開，均值回歸的更便宜訊號不排除資金 / 模型失效出場。	先備：已會槓桿後權益變動，區分單期損失與running-peak最大回撤。 書中20%÷20.47%≈.9770只示歷史比例限制；用真實跳空價格與明示規則畫門檻及下一可成交價，別把線畫成保證。	20.47%資料與2007 / 2021敘事未獨立核對；half-Kelly與約1倍槓桿不是保證。不要把單日限制偷換成多日最大回撤。
PDF 148 / 印124 Model Risk 規劃，未製作本節教材	回測寫對了，模型為何仍可能不適用？ 涵蓋錯模型、競爭、非平穩與市場結構；獨立回測可查共享程式以外的錯誤，但共用錯資料仍可能共同錯。	先備：區分資料、實作錯誤、估計參數與市場假設。 同一策略列出原輸入 / 預期機制 / 實際可觀察偏離；指出哪個假設需要新證據，而非一虧就改到好看。	作者歷史個案與機制不當已證明因果；沒有新資料不能判定究竟哪種模型風險發生。
PDF 149 / 印125 Software Risk 規劃，未製作本節教材	正確訊號被錯算股數或重送時，帳戶會出現什麼可查差異？ 將計算 / 排程 / 下單 / 記帳程式錯誤分開；獨立檢查以不同實作或帳戶恆等式驗證，不只重跑同程式。	先備：訂單與成交回報、股數 / 現金帳已建立。 用相同規則的預期股數對照已確認成交和現金變動，指出重複單或漏記單要查哪個ID。	不實際下單，不編造故障實錄；書中事件年代需外部來源查明才可作歷史事實。
PDF 149 / 印125 Natural Disaster Risk 規劃，未製作本節教材	停電或斷網後，如何知道帳戶究竟持有什麼？ 解釋電力 / 網路 / 主機中斷的曝險，備援須恢復狀態與資料而非只再啟程式；市場風險統計不能涵蓋全部操作風險。	先備：已區分送出、收到、成交、取消及核帳。 把中斷放在訂單送出後但回報前，要求指出應先讀券商確認的持股 / 訂單，而非假定未成交再送。	只是故障情境，不做系統停機或券商操作；實際恢復程序待指定平台文件。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 149 / 印125 Psychological Preparedness 規劃，未製作本節教材	虧損後想等回本、改規則或加碼，如何分辨計算理由和情緒？ 分別說明status quo、endowment及loss aversion，避免當同義詞；Box6.1先算單次期望+5美元，再明示比例重複假設後算平均log為負；續談近期損失後調參、攤平與擴張。	先備：能分清固定金額與按資本比例下注，期望簡單報酬與長期對數增長。 本金1,000、+110 / -100各半。先算單次期望+5美元。比例反覆時，平均log≈-0.00050025；依[ln1.11+ln.90]/2計算，解釋兩式問不同問題。	不能由負log斷言一次固定金額下注必須拒絕，也不能診斷所有虧損持股都屬偏誤；作者失敗經驗不估成功 / 失敗機率。
PDF 154 / 印130 Summary 規劃，未製作本節教材	算出部位後，哪些風險仍未被那個數字回答？ 將增長目標、估計不確定性、損失承受、資本調整和監控連成條件性的結論；小規模逐步擴張是作者建議而非最優時程。	先備：一 / 多策略Kelly、跌後權益、厚尾、操作與心理限制。 對同一書中槓桿值指出借款、歷史估計、未含費用和未定尾部風險各意味什麼。	不能以重複自審當獨立驗證，不把『總是減倉』『half-Kelly總安全』照搬成無條件定律。
PDF 155 / 印131 Appendix: A Simple Derivation of the Kelly Formula when Return Distribution Is Gaussian 規劃，未製作本節教材	g(f)為何在m/s²達到最大，這個推導又沒有證明什麼？ 明定m、s、f、r及時間單位，逐行由g求g'=m-s²f，再設0與g''=-s²<0；處理s=0、負m、禁止放空、槓桿上限。另區分連續時間式與log(1+z)離散近似。	先備：已在正文說明增長目標與模型條件；第一次求導和凹函數直覺。 用例6.2同一參數畫曲線，標無槓桿、half-Kelly、full-Kelly與過度槓桿，逐點核算不是只貼最大點。	附錄本身未推g來源。離散近似的E[z²]=Var(z)+E[z]²不能偷偷省項；需原Thorp文獻核對後才作完整外部支持，不稱任意Gaussian精確定理。
PDF 156 / 印132 References 規劃，未製作本節教材	Kelly與心理風險的哪些論證需要進一步讀原文？ 列出本章參考文獻與對應公式、行為與歷史主張，優先定位Kelly / Thorp與模型條件。	先備：知道書中二手引用與已驗算的代數是不同證據。 把g模型來源、loss aversion論證及歷史事件分別連回原書文獻項，標清目前只讀到書中哪些段落。	未讀引用全文不稱文獻驗證通過；公式自算成立不等於策略估計或歷史事件已驗證。

Chapter 7 Special Topics in Quantitative Trading

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 157 / 印133 Chapter 7 Special Topics in Quantitative Trading 規劃，未製作本節教材	從單一規則走到價差、因子、出場和季節性，哪些新增假設必須先看懂？ 各節分清觀察、估計、預測、交易與成本後結果；完整涵蓋Examples7.1-7.7、Figures7.1-7.4與能源旁欄，不把難章壓成名詞列表。	先備：先有報酬、OLS、時間切分、成本及帳戶；本章需要時補檢定、矩陣與條件期望。 每一節先畫具體價格 / 資料物件，再逐步計算，指出能用來設定哪種候選交易與不能保證什麼。	全部為後續編寫規劃；原始一分鐘 / 歷史成分 / 期貨資料與helper未完整取得，書上印出績效不冒稱本輪重現。
PDF 158 / 印134 Mean-Reverting versus Momentum Strategies 規劃，未製作本節教材	同一個下跌，買進與賣出各預期什麼？ 先定相對哪個水準下跌，再分回升與延續的不同預期；同資產不同時間尺度可異，單一價格和多資產價差不同；補壞報價 / 存活者偏差的假反彈。	先備：比較基準、回看期、預期持有期、訊號與成交時間。 同一段保存的真實AAPL價格畫當時已知區段，分別標兩規則的候選動作與後續可檢驗區間；不因一例事後躲跌就評策略勝負。	機制候選不等於已證成因果。原書『可獲利必為趨勢或回歸』不當完整定理，市場年代描述不當現在事實。
PDF 161 / 印137 Regime Change and Conditional Parameter Optimization 規劃，未製作本節教材	模型選的是明天的價格，還是明天該用哪組策略參數？比較固定參數、走動重估與作者CPO；例7.1完整串資料截止→市場特徵 + 候選參數→預測次日策略報酬→選一組→次日交易。定spread、EMA / VAR與z、正負進出門檻及日終平倉。	先備：訓練 / 測試日期、參數與特徵、策略報酬和資本分母已分開。 展示同一天400組候選與115特徵所指物件，分清400筆不是400個獨立交易日；圖中h只用於指標，本例實際只交易GLD。另列作者固定 / 動態結果作歷史報告。	原門檻網格10 / 11項與重複值、七 / 八指標不一致不得猜補。EMA係數2/n異於Week3的2/(n+1)須標版本；按日期分割，不能拆同日候選，缺分鐘資料 / 成本不稱增益已驗證。
PDF 171 / 印147 Stationarity and Cointegration 規劃，未製作本節教材	兩檔一起上漲，為何不保證它們的價差會回來？ 按一股GLD-h股GDX→訓練估h→固定h價差→定態與協整條件→檢定→後續交易展開；例7.2與7.3完整對照相關非協整，圖7.4僅作者人工反例。	先備：價格與報酬、OLS殘差、股數與權重；需先補虛無假設、p值與左尾判讀。 用同一h逐筆算價差，展示GLD/GDX檢定與KO/PEP相關 / 檢定不同問題；比較樣本、截距、落後期與臨界值，不把p當虛無為真機率。	例7.2 h=1.631 / 1.6766、Python p=.3444而註解1.8%、R樣本 / 檢定類型不同。不能選喜歡的語言結論；沒同資料重跑前只揭露差異，協整也不保證成本後獲利。
PDF 184 / 印160 Factor Models 規劃，未製作本節教材	因子模型解釋今天的報酬，怎樣才變成明天的預測與部位？ 逐項定R=Xb+u及N×F維度；分時間序列估曝險、橫斷面估因子報酬，再談PCA共同變動方向、資料去均值與矩陣選擇。例7.4完整接估計截止→預測假設→排序→兩腿→成交 / 資本。	先備：先補矩陣行列、超額報酬、共變異數、特徵向量與特徵值；OLS已懂。 畫一天多檔與一檔多天兩種資料排列，先算一個必要中間量再看五因子；以名義多50空50檢查實際選取筆數，不把負載當權重。	Python選49、R選52及end_index覆寫為lookback+10，資料 / PCA流程 / 缺值有差；2.0205%與4.0524%不能稱單純round-off。無原資料不發布修正後績效，R^2不當預測獲利證據。

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 193 / 印169 What Is Your Exit Strategy? 規劃，未製作本節教材	同樣進場，固定天數、目標、反向訊號與停損各在控制什麼？ 分開四種出場，觸發不等於成交；例7.5由OU正θ的期望偏離exp(-θt)→ln2/θ，再接日迴歸負β與φ=1+β，說清連續近似與離散精確式。	先備：持有區間、損益、成本、條件期望；半衰期前先補遞迴 / 差分迴歸。 書印β≈-.088423，逐算近似7.839日與離散7.487日；圖標『預期偏離減半』不是『保證獲利』；同進場比較出場須固定其餘規則。	原『約10天變有利』不照搬；例7.5全檔與例7.2前252筆不同，不回填p值。均值回歸訊號更便宜不取消資金、流動性與模型失效風控。
PDF 198 / 印174 Seasonal Trading Strategies 規劃，未製作本節教材	去年哪一段資料選股，今年又在哪個月承擔損益？ 例7.6前全年落後 / 贏家到翌年一月；例7.7去年同月到本年同月，分清非上月動能。兩腿報酬差除2與2倍單邊成本逐步算；能源旁欄另分合約、入出日期、美元損益與報酬。	先備：月末日期、排序、兩腿資本分母、期貨合約乘數、樣本外與多重嘗試。 畫選取年 / 月與持有月時間線；保留汽油2009 / 2012及天然氣2009 / 2010 / 2012 / 2015虧損，讓合理季節機制對上實際反例。	例7.6 Python48非50、例7.7日 / 月索引疑混；能源『每年賺 / 連勝』與更新表矛盾、樣本外星號界線不同。無日路徑不把表稱running-peak回撤，無資本不將美元P&L換報酬。
PDF 210 / 印186 High-Frequency Trading Strategies 規劃，未製作本節教材	多交易幾次，能把負期望變成正值嗎？ 先標本書寬鬆高頻定義；在同分布獨立等條件下由nμ、sqrt(n)σ推出sqrt(n)Sharpe，再補相依的共變異數項。last不能當每次可成交價，需量、排隊、延遲與回報。	先備：單筆成本後均值 / 波動、獨立與相依、Sharpe、bid / ask與成交。 同批報價比較理想last與可成交bid / ask；資料若缺只示所需欄位和公式，不造一條高頻獲利曲線。	增加次數不改成本後均值正負；日OHLC不足驗證高頻成交。原『重大虧損少 / 風控容易』不作保證，不要求學生真金白銀試行。
PDF 212 / 印188 Is It Better to Have a High-Leverage versus a High-Beta Portfolio? 規劃，未製作本節教材	把低beta組合加槓桿，和直接選高beta組合，風險真的相同嗎？ 先分市場共同變動與個別風險，保持報酬 / 融資比較條件；連回g(f)、f*與g*只在模型內成立。作者60/40、23/77及1.8倍為歷史論述。	先備：beta不同於總波動；融資、尾部、Kelly模型條件已說明。 對同beta的比較逐項標總波動、融資、流動性與尾部哪些仍不同；用模型曲線解釋而不下當前配置推薦。	未有完整估計期、共變異數與融資，不能宣布較佳或做因果結論；不把此節risk parity加入既定Week8等權範圍。
PDF 214 / 印190 Summary 規劃，未製作本節教材	本章哪些結論只在指定模型、樣本與成本下成立？ 把各策略用途接到相應假設與未驗證點；區分均值回歸、動能、PCA、季節性、高頻與槓桿的不同問題。	先備：已完成本章各節的交易物件、時間與數學。 依各節真實例子回指一個支持的判斷及一個不能推出的結論，而不是重列名詞。	作者摘要的『高頻最好 / 商品仍有利』不能抹平本文來源矛盾與後期虧損；沒有原資料的結果一律標作者報告。
PDF 216 / 印192 References 規劃，未製作本節教材	協整、因子、季節性與半衰期的哪個定義要查哪份原始文獻？ 定位Fama / French、Grinold / Kahn、Heston / Sadka、Khandani / Lo及OU等實際引用；各連回本章問題。	先備：已知道原書二手主張與原始理論支持的差別。 建立文獻項與需要確認的公式 / 經驗主張對照，不以書內參考書名代替已讀全文。	未查全文不稱獨立文獻驗證；若後續要用原文作證，須另讀精確段落。

Chapter 8 Conclusion: Can Independent Traders Succeed?

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 217 / 印193 Chapter 8 Conclusion: Can Independent Traders Succeed? 規劃，未製作本節教材	小資金的容量機會，為何不等於獨立交易者必定勝過機構？ 完整涵蓋容量、小型短線 / 機構長持、擁擠與共同減倉、限制條件、管理人誘因及獨立監控；把作者親歷 / 傳聞和一般證據分開。	先備：成交金額、流動性、成本隨規模、槓桿與組織限制。 同一規則放大本金時標出成交金額及所需流動性，沒有資料不畫假實測容量曲線；說明增加策略與加槓桿不是同一擴張。	新增限制使同一固定最大化問題最優目標不增，未必嚴格下降；不能推所有風控都降低實際績效。作者成功者經驗沒有平均成功率，不能保證獨立者成功。
PDF 221 / 印197 Next Steps 規劃，未製作本節教材	資金成長後，是放大原策略、增加市場，還是先補資料與監控？ 按容量內調資本、容量後添策略 / 市場 / 時間尺度、資料與設備、人員合作、自動監控及外部資金展開；頻率改變會換資料與執行需求。	先備：容量不由Kelly創造，研究、執行與營運成本已分開。 用同一策略的容量、成交、成本及異常資訊指出下一個需查證的限制，明示何種新證據才支持擴張。	歷史顧問 / 分潤 / 外部資金服務未核現況；不暗示需付費帳戶或募集資金，自動化不等於研究與監控結束。
PDF 222 / 印198 References 規劃，未製作本節教材	獨立經營優勢的歷史論點，各有何種來源與證據限制？ 保留第8章引用與其對應的容量、擁擠及誘因主張，指明哪些只讀到作者轉述。	先備：書中歷史敘事、親歷與統計驗證不同。 讀者可由結論追到書內參考項與頁碼，而非把結語當實證研究。	不複製繞過風控 / 安全檢查的操作；未外查個案或成功率，不宣稱獨立驗證。

附錄與檢索資料

來源與進度	問題 / 必涵蓋內容	先備 / 數字與用途	核對與限制
PDF 223 / 印199 A Quick Survey of MATLAB 規劃，未製作本節教材	書中的向量與矩陣程式，究竟選了哪些資料、算出了什麼？ 完整涵蓋賦值、分號 / 註解、ones、迴圈與向量化、索引、刪除、拼接、邏輯選取 / find、行列選擇 / 轉置、cell、log及常見函式；續談table / timetable日期對齊、synchronize / retime及toolbox / 自用函式。	先備：先用少量元素說明第幾個與第幾筆；矩陣列 / 欄方向需標清。 沿原x=[.1,.3,.2]、y=.8×ones逐算z與w，表列每一步形狀 / 值；再以日期欄說明合併和日轉月，必要時加Python對照但不省MATLAB概念。	PDF225把z([2 1])口述成選y為筆誤需更正；轉置共軛與非共軛對本書實數例範圍說清。沒MATLAB不冒稱原碼已跑；工具箱費率 / 服務為2021歷史，不用來源密碼下載。
PDF 229 Bibliography 規劃，未製作本節教材	全書重要公式和歷史策略的引用，如何找到原文而不把二手引文當已讀？ 保存文獻完整識別與章節對應，供後續按具體主張查來源；不把全書書目當已驗證證據清單。	先備：已區分書內列示、實際讀過與重新驗算。 由Kelly、協整、因子與季節性主張示範如何定位書目，保留來源頁碼。	本輪未讀所有引用全文，也不啟動另一輪研究稽核；缺的文獻與資料需明列，不猜引文內容。
PDF 233 About the Author 規劃，未製作本節教材	作者背景能提供什麼閱讀脈絡，不能替哪些主張作證？ 簡述本版作者介紹與其交易 / 寫作背景，不把履歷當策略有效證據，也不改成現在職稱。	先備：作者經歷與模型 / 績效的可驗證證據不同。 指出讀者如何理解本書為個人實務取向，而非對所有投資者的成功估計。	只取2021本版所載，未核2026現職；非主要教學章，不需重製完整生平。
PDF 235 Index 規劃，未製作本節教材	遇到名詞時，怎樣回到第一次定義它的位置？ 索引作定位工具，中文導覽另提供中英對照與首次定義 / 後續用途的來源頁，不把索引當需逐條講授的正文。	先備：知道PDF頁與印刷頁差24，不混用索引頁碼。 以Kelly、cointegration、transaction costs示範索引頁→原書PDF頁→導覽內容對照。	索引不是額外新章或已完成教材；跳轉頁碼須對照原檔，不猜補不存在的小節。
PDF 256 EULA 規劃，未製作本節教材	本機私人參考與自行製作的中文講解，哪些內容未獲公開散布授權？ 確認電子書版權與授權條件是來源限制，不當代理指令；教材以自行解釋與必要有來源引用為主，不逐段重製原書。	先備：原書、摘文字、原頁影像與原創教學說明是不同檔案角色。 原書 / 摘文 / 閱讀筆記維持私人；依教師本輪追加授權，只發布原創涵蓋表及第一章PDF。	公開前核對內容與精確PDF白名單；不發布原書、全摘文、原頁影像或私人答案。

編號例題：3.1至6.1

36個物件補足93個書籤。輸入表、矩陣、規則與中間值都須建立，不能只出現例號就判定涵蓋；歷史策略結果仍待共同資料與規格重現。

物件 / 原書起頁	要完成的教學內容	目前狀態
例3.1	資料取得 PDF59 / 印35	共同欄位、日期、來源與調整規格；MATLAB / Python / R不得混不同資料，Excel平台另對照。	後續製作 / 需核對
例3.2	IGE公司事件 PDF66 / 印42	拆股股數、股利因子、累積調整與保存日期；不把調整價當填價。	後續製作 / 需核對
例3.3	兩組十檔名單 PDF69 / 印45	逐股投入與期末，再平均；末價不是已核退市回收。	後續製作 / 需核對
例3.4	IGE / SPY比率 PDF73 / 印49	分母、共同日期、ddof、權重漂移與年化條件。	後續製作 / 需核對
例3.5	回撤 PDF77 / 印53	含初值路徑→當時高點→跌幅/持續時間；修MAX符號錯誤。	後續製作 / 需核對
例3.6	GLD / GDX PDF87 / 印63	h股→spread→標準化→門檻→續抱→損益→樣本外；修0/NaN。	後續製作 / 需核對
例3.7	橫斷面反轉與費用 PDF96 / 印72	先定歸一、首日持股與漂移，再同條件算成本。	後續製作 / 需核對
例3.8	開盤變形 PDF102 / 印78	不能只換cl/op；補資訊、送單、成交與持有。	後續製作 / 需核對
例6.1	平均零與複利 PDF135 / 印111	作者±1%等機率情境；乘數、期望與典型增長不同。	後續製作 / 需核對

編號例題：6.2至7.7

物件 / 原書起頁	要完成的教學內容	目前狀態
例6.2｜單策略Kelly PDF137 / 印113	同期間m/s/r、f、借款與g模型值；不是當前SPY預測。	後續製作 / 需核對
例6.3｜三策略Kelly PDF138 / 印114	同日報酬、M/C維度、CF=M、正負曝險與跨語言樣本。	後續製作 / 需核對
例7.1｜CPO PDF164 / 印140	候選/特徵表、400組同日、115欄、選參時間；網格未解不猜。	後續製作 / 需核對
例7.2｜協整檢定 PDF172 / 印148	同h、樣本、檢定、截距/落後與p；三平台不直接投票。	後續製作 / 需核對
例7.3｜相關與協整 PDF179 / 印155	KO/PEP與人工反例，市場與人工證據分開。	後續製作 / 需核對
例7.4｜PCA PDF187 / 印163	矩陣方向、因子、預測、排序、實選股數與資本。	後續製作 / 需核對
例7.5｜半衰期 PDF195 / 印171	OU正θ/負β、連續近似/離散；非回本時間。	後續製作 / 需核對
例7.6｜一月效應 PDF199 / 印175	前全年選、次年一月持有；兩腿分母/費用；48非50。	後續製作 / 需核對
例7.7｜同月延續 PDF203 / 印179	去年同月vs本年同月；日/月索引與成本。	後續製作 / 需核對

原書表格與圖形：表2.1至圖7.1

物件 / 原書起頁	要完成的教學內容	目前狀態
表2.1｜想法來源 PDF36 / 印12	保留種類及自行重現責任，不當現行平台推薦。	後續製作 / 需核對
表2.2｜資源相容 PDF42 / 印18	每個條件連到可執行後果，不直接薦高槓桿。	後續製作 / 需核對
表3.1｜資料庫 PDF65 / 印41	頻率、公司事件、名單、授權及年代。	後續製作 / 需核對
表4.1｜帳戶比較 PDF108 / 印84	全部10維度；No risk、SIPC與法律說法另核。	後續製作 / 需核對
圖2.1｜回撤深度與時間 PDF47 / 印23	美元與月份分開，不由全期最高點找全部。	後續製作 / 需核對
圖3.1｜原回撤結果 PDF79 / 印55	10.53% / 9.5293%互異；未有資料不選值。	後續製作 / 需核對
圖5.1｜半自動 PDF119 / 印95	原圖止於收到訂單，後補成交與核帳須標補充。	後續製作 / 需核對
圖5.2｜全自動 PDF122 / 印98	事件與API作用，不強迫舊語言或平台。	後續製作 / 需核對
圖7.1｜CPO結果 PDF170 / 印146	作者報告，資料/成本未重現不稱已驗證。	後續製作 / 需核對

圖形、Box與主要旁欄：圖7.2起

物件 / 原書起頁	要完成的教學內容	目前狀態
圖7.2	GLD / GDX價差 PDF172 / 印148	圖h與正文不一致，代入時不能混用。	後續製作 / 需核對
圖7.3	KO / PEP PDF178 / 印154	價格/報酬相關/價差與檢定分開。	後續製作 / 需核對
圖7.4	人工A / B PDF179 / 印155	作者人工概念反例，標非市場資料。	後續製作 / 需核對
Box4.1	責任與法人 PDF106 / 印82	歷史制度不是臺灣讀者當前法律結論。	後續製作 / 需核對
Box6.1	損失趨避例 PDF151 / 印127	單次固定美元與反覆比例下注分開；完整log計算。	後續製作 / 需核對
AI旁欄	AI用途 PDF52 / 印28	輸入、預測目標與私人訊號；作者觀點非普遍成效。	後續製作 / 需核對
停損旁欄	門檻與跳空 PDF147 / 印123	觸發不保證成交，均值回歸不免風控。	後續製作 / 需核對
汽油旁欄	年度損益 PDF207 / 印183	19/21非年年賺；日期、合約、美元與資本。	後續製作 / 需核對
天然氣旁欄	後期虧損 PDF209 / 印185	連勝舊句與更新表不同；樣本外界線待核。	後續製作 / 需核對

第一章交付對照與後續完成條件

第一章原書段落	新教材issue / PDF頁	可核對成果
定義與輸入（PDF25-26）	1-2 / 3-4	能把主觀條件轉成日期與可取得資料
誰能做（PDF26-28）	3-5 / 5-7	能分清統計關係、能力及生活資金
規模（PDF29）	6-9 / 8-11	能算槓桿與權益變動，知道容量未知
時間（PDF29-31）	10-12 / 12-14	能區分例行操作、研究、回報與故障
行銷（PDF31-32）	13 / 15	能區分自有與受託資金的工作責任
下一步（PDF32-33）	14 / 16	能說明八章依賴，不從個案跳到放大資金

後續每章完成條件

逐節 / 例題涵蓋對回原書；每個重要概念先定義再使用；推導按閱讀順序完整，數字有日期、單位與中間值；實際用途與限制明確；重要計算另法驗算；顯示程式在乾淨程序實跑；全部最終PDF頁渲染目視。缺原資料、授權或現行規則時，清楚標未驗證，不虛構通過。

第一章數字以保存AAPL行情和原書明列歷史參數驗算；全書其他策略尚未重現。PDF產出、數字檢查、Claude內容評論與教師授課驗收是不同證據；本表不宣稱已證明教學效果或投資收益。